

Név: Fegyver Dávid Bátor
Neptun kód: MKLH4B

1. feladat

Egy napelemes mérőműszer három óránként naplózza az akkumulátora töltöttségi szintjét. A műszert éjfélkor indították el, az első bejegyzés hajnali 3-kor készült. Igaz-e, hogy a vizsgált időszakban az akkumulátor töltöttsége minden éjfélkor egyre kisebb (azaz napközben nem tud annyira feltöltődni, mint amennyit fogyaszt)?

Példa (nem feltétlenül teljes):

akku=[95,90,92,95,100,100,95,90,85,80,82,85,90,95,90,85,80,75,77,80,85,90,85,80,75,70]
→ folyamatosanmerül=igaz

Alkalmazott programozási mintá(k): Kiválogatás, Mind eldöntés

Specification editor

Be: akku $\in \mathbb{N}[1..]$
Sa: ejfelkordb $\in \mathbb{N}$, ejfelkor $\in \mathbb{N}[1..]$
Ki: folyamatosanmerül $\in \mathbb{L}$
Ef: $\forall i \in [1..hossz(akku)] : (0 \leq akku[i] \leq 100)$
Uf: (ejfelkordb, ejfelkor) = KIVÁLOGAT($i=1..hossz(akku)$, $i \bmod 8 = 0$, akku[i]) és
folyamatosanmerül = MIND($i=1..ejfelkordb-1$, ejfelkor[i] > ejfelkor[i+1])

Visszavezetési táblázat(ok)

-- Kiválogatás --

db ~ ejfelkordb

y ~ ejfelkor

i ~ i

e ~ 1

u ~ hossz(akku)

T(i) ~ $i \bmod 8 = 0$

f(i) = akku[i]

-- Mind eldöntés --

mind ~ folyamatosanmerül

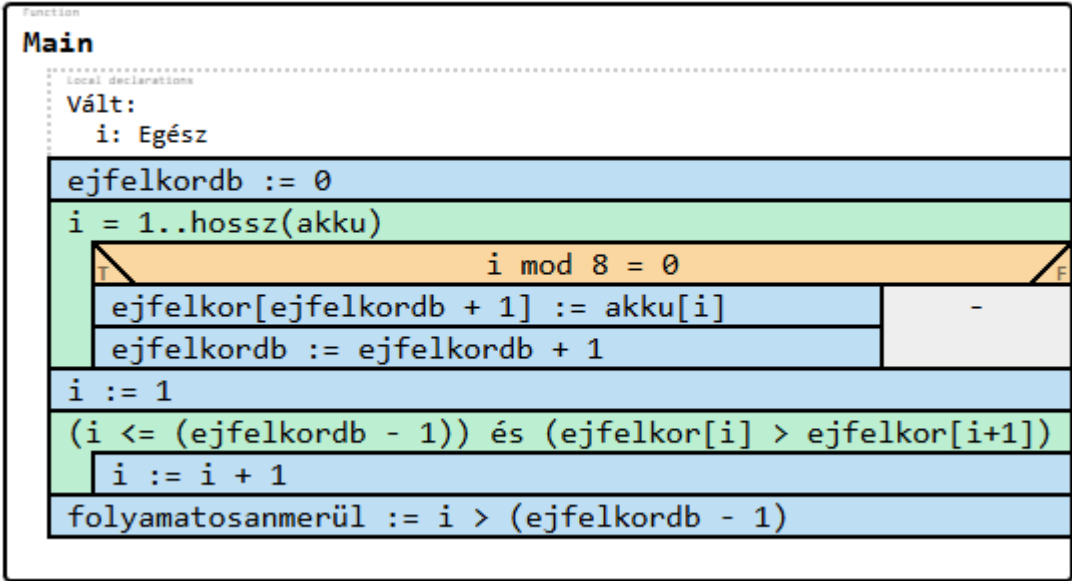
i ~ i

e ~ 1

u ~ ejfelkordb-1

T(i) ~ ejfelkor[i] > ejfelkor[i+1]

Algoritmus
[Structogram editor](#)



2. feladat

Egy statisztikai felmérésben n emberről felírták, hogy m tevékenységre hány percet szán a napjából. Add meg azoknak az embereknek a sorszámát, akiknek az összes tevékenységre fordított ideje nem fedí le az egész napot ($24 \cdot 60$ perc)!

Példa (nem feltétlenül teljes):

480	480	480	$n=4, m=3 \rightarrow \text{hiányosak}=[2,3]$
520	440	440	
360	480	480	
400	400	640	

Alkalmazott programozási mintá(k): Kiválogatás, összegzés

[Specification editor](#)

Be: $n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, \text{percek} \in \mathbb{N}[1..n, 1..m]$
Ki: $\text{hiányosak} \in \mathbb{N}[1..]$
Fv: $\text{hiányosE}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{L},$
 $\text{hiányosE}(nI) = 24 \cdot 60 - \text{SZUMMA}(mI=1..m, \text{percek}[nI][mI]) \neq 0$
Ef: $\forall nI \in [1..n]: (\forall mI \in [1..m]: (0 \leq \text{percek}[nI][mI] \leq 24 \cdot 60))$
Uf: $(, \text{hiányosak}) = \text{KIVÁLOGAT}(nI=1..n, \text{hiányosE}(nI), nI)$

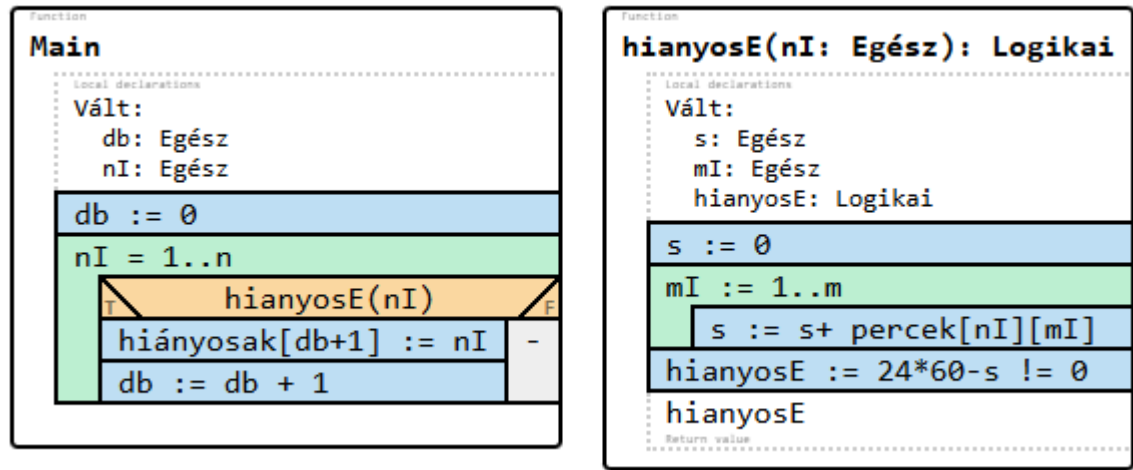
Visszavezetési táblázat(ok)

-- Kiválogatás --
db ~ db
y ~ hiányosak
i ~ nI
e ~ 1
u ~ n

```
T(i) ~ hiányosE(nI)
f(i) = nI

-- Összegzés --
s ~ s
i ~ mI
e ~ 1
u ~ m
T(i) ~ percek[nI][mI]
```

Algoritmus



3. feladat

Egy m hosszú autópályán egy nap alatt n jármű haladt át. Minden járműről ismert, hogy melyik kilométerkőtől melyik kilométerkőig haladt (től, ig) formában, amely egy balról zárt, jobbról nyitott intervallumot ír le, azaz ahol a jármű elhagyja a pályát, az már nem számít bele a forgalomba. Add meg, hogy a regisztrált napi áthaladások alapján melyik kilométerkőnél volt a legnagyobb forgalom! (Ha több ilyen is volt, akkor az elsőt.)

Példa (nem feltétlenül teljes):

$m=100$

járművek=[(20,40),(0,100),(60,100),(30,50),(35,70),(0,20),(20,100)]

→ legforgalmasabbkm=35 (5 jármű haladt át ennél a kilométerkőnél)

Alkalmazott programozási mintá(k): Megszámolás, maximum keresés

Specification editor

Be: $m \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$, járművek $\in \mathbb{N}[1..n, 1..2]$

Ki: legforgalmasabbkm $\in \mathbb{N}$

Fv: hany:N→N,

hany(km)=DARAB($nI=1..n$, járművek[nI][1] ≤ km < járművek[nI][2])

Ef: $\forall nI \in [1..n]: (0 \leq \text{járművek}[nI][1] \leq m \text{ és } 0 \leq \text{járművek}[nI][2] \leq m)$

Uf: (legforgalmasabbkm,) = MAX(km=1..m, hany(km))

Visszavezetési táblázat(ok)

-- Megszámolás --

db ~ hany(km)

i ~ nI

e ~ 1

u ~ n

T(i) ~ járművek[nI][1] ≤ km < járművek[nI][2]

-- Maximum keresés --

maxind ~ legforgalmasabbkm

maxért ~ maxért

i ~ km

e ~ 1

u ~ m

T(i) ~ hany(km)

Algoritmus

Structogram editor

Function

Main

Local declarations

Vált:
maxért: Egész
km: Egész

legforgalmasabbkm := 1

maxért := hany(km)

km = 2..n

T	hany(km) > maxért	F
	maxért := hany(km)	-
	legforgalmasabbkm := km	

Function

hany(km: Egész): Egész

Local declarations

Vált:
db: Egész
nI: Egész

db := 0

nI := 1..n

T	járművek[nI][1] <= km < járművek[nI][2]	F
	db := db + 1	-

db

Return value